第 7 节　用空间向量研究线、面位置关系及距离

课标要求

1. 掌握空间位置关系（线线、线面、面面的平行与垂直）的向量表示方法，并能运用这些方法判断空间位置关系.

2. 理解并掌握空间距离（点到直线的距离、点到平面的距离）的向量求解方法，能熟练运用这些方法计算空间距离.

3. 通过对空间向量在研究线面位置关系及距离中的应用，提升空间想象能力和逻辑推理能力，增强运用数学知识解决实际问题的能力.

空间位置关系的向量表示

考点一

1. 直线的方向向量与平面的法向量

（1）直线的方向向量：如果表示非零向量 $\boldsymbol{a}$ 的有向线段所在直线与直线 l 平行或重合，称此向量 $\boldsymbol{a}$ 为直线 l 的方向向量；

（2）平面的法向量：直线 $l\perp\alpha$，取直线 l 的方向向量 $\boldsymbol{a}$，称向量 $\boldsymbol{a}$ 为平面 α 的法向量.

2. 空间位置关系的向量表示

位置关系		向量表示
直线 l_1，l_2 的方向向量分别为 $\boldsymbol{u}_1$，$\boldsymbol{u}_2$	$l_1\parallel l_2$	$\boldsymbol{u}_1\parallel\boldsymbol{u}_2\Leftrightarrow\exists\lambda\in\mathbf{R}$，使得 $\boldsymbol{u}_1=\lambda\boldsymbol{u}_2$
	$l_1\perp l_2$	$\boldsymbol{u}_1\perp\boldsymbol{u}_2\Leftrightarrow$ $\boldsymbol{u}_1\cdot\boldsymbol{u}_2$ $=0$
直线 l 的方向向量为 $\boldsymbol{u}$，平面 α 的法向量为 $\boldsymbol{n}$	$l\parallel\alpha$	$\boldsymbol{u}\perp\boldsymbol{n}\Leftrightarrow\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{n}=0$
	$l\perp\alpha$	$\boldsymbol{u}\parallel\boldsymbol{n}\Leftrightarrow\exists\lambda\in\mathbf{R}$，使得 $\boldsymbol{u}=\lambda\boldsymbol{n}$
平面 α，β 的法向量分别为 $\boldsymbol{n}_1$，$\boldsymbol{n}_2$	$\alpha\parallel\beta$	$\boldsymbol{n}_1\parallel\boldsymbol{n}_2\Leftrightarrow\exists\lambda\in\mathbf{R}$，使得 $\boldsymbol{n}_1=\lambda\boldsymbol{n}_2$
	$\alpha\perp\beta$	$\boldsymbol{n}_1\perp\boldsymbol{n}_2\Leftrightarrow\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2=0$

例 1　在正方体 $ABCD\text{-}A'B'C'D'$ 中，点 E，F 分别是底面 $A'B'C'D'$ 和侧面 $B'C'CB$ 的中心. 求证：

（1）$AC'\perp$ 平面 $A'BD$；

证明：以 $D'A'$，$D'C'$，$D'D$ 所在直线为 x 轴，y 轴，z 轴，建立空间直角坐标系，

设正方体 $ABCD\text{-}A'B'C'D'$ 的边长为 a，

则 $A(a,0,a)$，$B(a,a,a)$，$D(0,0,a)$，$C'(0,a,0)$，$A'(a,0,0)$，

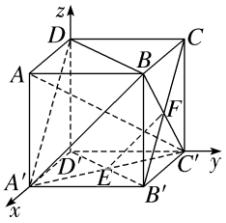
所以 $\overrightarrow{AC'}=(-a,a,-a)$，$\overrightarrow{A'B}=(0,a,a)$，$\overrightarrow{A'D}=(-a,0,a)$，

因为 $\overrightarrow{AC'}\cdot\overrightarrow{A'B}=a^2-a^2=0$，$\overrightarrow{AC'}\cdot\overrightarrow{A'D}=a^2-a^2=0$，

所以 $\overrightarrow{AC'}\perp\overrightarrow{A'B}$，$\overrightarrow{AC'}\perp\overrightarrow{A'D}$，

因为 $A'B\subset$ 平面 $A'BD$，$A'D\subset$ 平面 $A'BD$，$A'B\cap A'D=A'$，

所以 $AC'\perp$ 平面 $A'BD$.



（2）EF∥平面 $A'BD$；

证明：由（1）知，$\overrightarrow{AC'}$是平面 $A'BD$ 的一个法向量，

由点 $E\left(\frac{1}{2}a,\frac{1}{2}a,0\right)$，$F\left(\frac{1}{2}a,a,\frac{1}{2}a\right)$，得$\overrightarrow{EF}=\left(0,\frac{1}{2}a,\frac{1}{2}a\right)$，

因为$\overrightarrow{AC'}\cdot\overrightarrow{EF}=0+\frac{1}{2}a^2-\frac{1}{2}a^2=0$，

所以$\overrightarrow{AC'}\perp\overrightarrow{EF}$，

因为 $EF\not\subset$平面 $A'BD$，

且 $AC'\perp EF$，

所以 EF∥平面 $A'BD$.

（3）平面 $B'EF$∥平面 $A'BD$.

证明：由题可知，$\overrightarrow{EB'}=\left(\frac{1}{2}a,\frac{1}{2}a,0\right)$，

$\overrightarrow{EF}=\left(0,\frac{1}{2}a,\frac{1}{2}a\right)$，

设平面 $B'EF$ 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}=(x,y,z)$，

由$\begin{cases}\overrightarrow{EB'}\cdot n=0,\\ \overrightarrow{EF}\cdot n=0,\end{cases}$得$\begin{cases}\frac{1}{2}ax+\frac{1}{2}ay=0,\\ \frac{1}{2}ay+\frac{1}{2}az=0,\end{cases}$取 $x=1$，则 $\boldsymbol{n}=(1,-1,1)$，

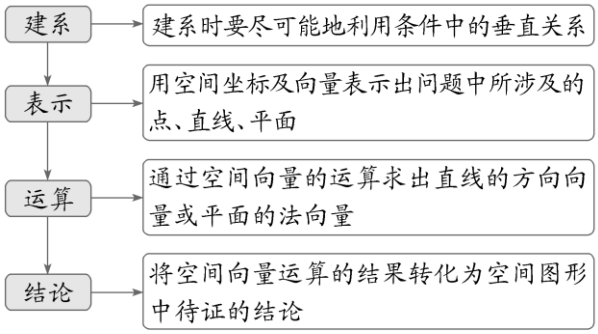
因为$\overrightarrow{AC'}=(-a,a,-a)$，$\boldsymbol{n}=(1,-1,1)$，即$\overrightarrow{AC'}=-a\boldsymbol{n}$，

所以$\overrightarrow{AC'}$∥$\boldsymbol{n}$，

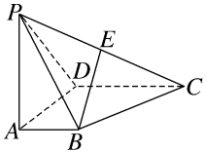
所以平面 $B'EF$∥平面 $A'BD$.

规律方法

利用空间向量证明平行、垂直的一般步骤



练 1 如图，在四棱锥 P-$ABCD$ 中，$PA\perp$底面 $ABCD$，$AD\perp AB$，AB∥DC，$AD=DC=AP=2$，$AB=1$，点 E 为棱 PC 的中点. 证明：

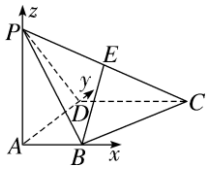


（1）$BE\perp DC$；

证明：依题意，以点 A 为原点建立空间直角坐标系（如图），

可得 B（1，0，0），C（2，2，0），D（0，2，0），P（0，0，2）.

由 E 为棱 PC 的中点，得 E（1，1，1）.



（1）向量$\overrightarrow{BE}$=（0，1，1），$\overrightarrow{DC}$=（2，0，0），

故$\overrightarrow{BE}\cdot\overrightarrow{DC}$=0，所以 $BE\perp DC$.

（2）$BE\parallel$平面 PAD；

证明：因为 $AB\perp AD$，

又 $PA\perp$平面 $ABCD$，$AB\subset$平面 $ABCD$，

所以 $AB\perp PA$，$PA\cap AD=A$，PA，$AD\subset$平面 PAD，

所以 $AB\perp$平面 PAD，

所以向量$\overrightarrow{AB}$=（1，0，0）为平面 PAD 的一个法向量，而$\overrightarrow{BE}\cdot\overrightarrow{AB}$=（0，1，1）·（1，0，0）=0，

所以 $BE\perp AB$，

又 $BE\not\subset$平面 PAD，所以 $BE\parallel$平面 PAD.

（3）平面 $PCD\perp$平面 PAD.

证明：由（2）知平面 PAD 的法向量为$\overrightarrow{AB}$=（1，0，0），向量$\overrightarrow{PD}$=（0，2，−2），$\overrightarrow{DC}$=（2，0，0），

设平面 PCD 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}$=（x，y，z），

则$\begin{cases}n\cdot\overrightarrow{PD}=0,\\ n\cdot\overrightarrow{DC}=0,\end{cases}$即$\begin{cases}2y-2z=0,\\ 2x=0,\end{cases}$

不妨令 y=1，可得 $\boldsymbol{n}$=（0，1，1）为平面 PCD 的一个法向量.

且 $\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{AB}$=（0，1，1）·（1，0，0）=0，

所以 $\boldsymbol{n}\perp\overrightarrow{AB}$.

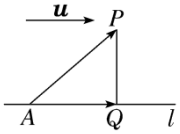
所以平面 $PCD\perp$平面 PAD.

空间距离

考点二

1. 点到直线的距离

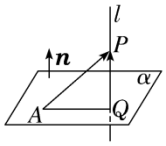
（1）设$\overrightarrow{AP}=\boldsymbol{a}$，直线 l 的一个单位方向向量为 $\boldsymbol{u}$，则向量$\overrightarrow{AP}$在直线 l 上的投影向量$\overrightarrow{AQ}$=（$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{u}$）$\boldsymbol{u}$. 在 Rt△$APQ$ 中，由勾股定理，得 $PQ=\sqrt{|\overrightarrow{AP}|^2-|\overrightarrow{AQ}|^2}=\sqrt{a^2-(a\cdot u)^2}$；



（2）几何意义：以$\overrightarrow{AP}$和$\overrightarrow{AQ}$为邻边的平行四边形中，与$\overrightarrow{AQ}$垂直的高.

2. 点到平面的距离

（1）已知平面 α 的法向量为 $\boldsymbol{n}$，A 是平面 α 内的定点，P 是平面 α 外一点. 过点 P 作平面 α 的垂线 l，交平面 α 于点 Q，则 $\boldsymbol{n}$ 是直线 l 的方向向量，且点 P 到平面 α 的距离就是 $\overrightarrow{AP}$ 在直线 l 上的投影向量 $\overrightarrow{QP}$ 的长度. 因此 $PQ=\left|\overrightarrow{AP}\cdot\frac{n}{|n|}\right|=\left|\frac{\overrightarrow{AP}\cdot n}{|n|}\right|=\frac{|\overrightarrow{AP}\cdot n|}{|n|}$；



（2）几何意义：$\overrightarrow{AP}$ 在法向量方向上的投影长度.

3. 直线到平面的距离、平面到平面的距离都可以转化为点到平面的距离.

角度 1　点到直线的距离

例 2　（2026 • 山西运城期末）已知 A（3，1，0），B（5，2，2），C（2，0，3），则点 C 到直线 AB 的距离为（　　）

A. $\sqrt{10}$　　B. 3

C. 4　　D. $2\sqrt{2}$

解析：A　由题意得 $\overrightarrow{AB}$=（2，1，2），$\overrightarrow{AC}$=（−1，−1，3），则 $|\overrightarrow{AB}|=3$，$|\overrightarrow{AC}|=\sqrt{11}$，所以 AB 与 AC 夹角的余弦值 $|\cos\langle\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\rangle|=\frac{|\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}|}{|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{AC}|}=\frac{|2\times(-1)+1\times(-1)+2\times3|}{3\times\sqrt{11}}=\frac{\sqrt{11}}{11}$，所以 $\sin\langle\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\rangle=\sqrt{1-\cos^2\langle\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\rangle}=\frac{\sqrt{110}}{11}$，所以点 C 到直线 AB 的距离 $d=|\overrightarrow{AC}|\sin\langle\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\rangle=\sqrt{10}$，故选 A.

规律方法

利用向量求点到直线的距离的方法

设过点 P 的直线 l 的单位方向向量为 $\boldsymbol{n}$，A 为直线 l 外一点，点 A 到直线 l 的距离 $d=\sqrt{|\overrightarrow{PA}|^2-(\overrightarrow{PA}\cdot n)^2}$.

角度 2　点到平面的距离

例 3　已知正方形 $ABCD$ 的边长为 1，$PD\perp$ 平面 $ABCD$，且 $PD=1$，E，F 分别为 AB，BC 的中点.

（1）求点 D 到平面 PEF 的距离；

解：建立如图所示的空间直角坐标系 D-xyz，

则 D（0，0，0），P（0，0，1），A（1，0，0），C（0，1，0），E（1，$\frac{1}{2}$，0），F（$\frac{1}{2}$，1，0）. ∴$\overrightarrow{PE}$=（1，$\frac{1}{2}$，−1），

$\overrightarrow{EF}$=（$-\frac{1}{2}$，$\frac{1}{2}$，0），$\overrightarrow{DP}$=（0，0，1）.

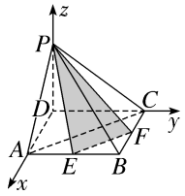
设平面 PEF 的法向量为 $\boldsymbol{n}$=（x，y，z），

则有 $\begin{cases}n\cdot\overrightarrow{PE}=0,\\ n\cdot\overrightarrow{EF}=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x+\frac{1}{2}y-z=0,\\ -\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}y=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}z=\frac{3}{2}x,\\ y=x.\end{cases}$

令 x=1，则 $\boldsymbol{n}$=（1，1，$\frac{3}{2}$），

∴点 D 到平面 PEF 的距离

$d=\frac{|\overrightarrow{DP}\cdot n|}{|n|}=\frac{\frac{3}{2}}{\frac{\sqrt{17}}{2}}=\frac{3\sqrt{17}}{17}$.



（2）求直线 AC 到平面 PEF 的距离.

解：∵E，F 分别为 AB，BC 的中点，

∴$EF\parallel AC$，又 $EF\subset$ 平面 PEF，$AC\not\subset$ 平面 PEF，

∴$AC\parallel$ 平面 PEF，故直线 AC 到平面 PEF 的距离等于点 A 到平面 PEF 的距离.

∵$\overrightarrow{AE}=(0,\frac{1}{2},0)$，平面 PEF 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}=(1,1,\frac{3}{2})$，

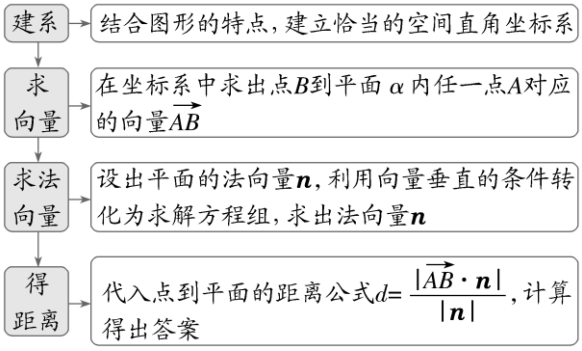
∴点 A 到平面 PEF 的距离

$d_1=\frac{|\overrightarrow{AE}\cdot n|}{|n|}=\frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{17}}{2}}=\frac{\sqrt{17}}{17}$.

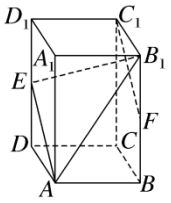
∴直线 AC 到平面 PEF 的距离为$\frac{\sqrt{17}}{17}$.

规律方法

利用向量法求点 B 到平面 α 的距离的步骤



练 2 如图，在长方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，$A_1A=2AB=2BC=2$，E 为棱 DD_1 的中点，F 为棱 BB_1 的中点.



（1）证明 $FC_1/\!/AE$，并求直线 FC_1 到直线 AE 的距离；

解：证明：以 D 为坐标原点，分别以 DA，DC，DD_1 所在直线为 x 轴，

y 轴，z 轴建立如图所示的空间直角坐标系，

则 $A(1,0,0)$，$E(0,0,1)$，$A_1(1,0,2)$，$C_1(0,1,2)$，$B_1(1,1,2)$，$F(1,1,1)$.

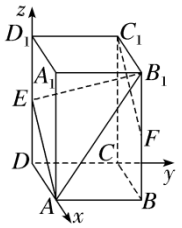
则$\overrightarrow{FC_1}=(-1,0,1)$，$\overrightarrow{AE}=(-1,0,1)$，故$\overrightarrow{FC_1}\parallel\overrightarrow{AE}$，故 $FC_1\parallel AE$.

$\overrightarrow{EF}=(1,1,0)$，设直线 FC_1 到直线 AE 的距离为 d，则 d 即为 F 到直线 AE 的距离，

又$|\overrightarrow{EF}|=\sqrt{2}$，$|\overrightarrow{AE}|=\sqrt{2}$，$\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{EF}=-1$，

所以 $d=\sqrt{|\overrightarrow{EF}|^2-\left(\frac{\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{EF}}{|\overrightarrow{AE}|}\right)^2}=\sqrt{2-\left(\frac{-1}{\sqrt{2}}\right)^2}=\frac{\sqrt{6}}{2}$,

则直线 FC_1 到直线 AE 的距离为 $\frac{\sqrt{6}}{2}$.



（2）求点 A_1 到平面 AB_1E 的距离.

解：设平面 AB_1E 的法向量为 $\boldsymbol{n}=(x,y,z)$，

由（1）可知，$\overrightarrow{B_1E}=(-1,-1,-1)$，$\overrightarrow{A_1B_1}=(0,1,0)$，

则 $\begin{cases}\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{AE}=0,\\ \boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{B_1E}=0,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}-x+z=0,\\ -x-y-z=0,\end{cases}$

令 $x=1$，则 $y=-2$，$z=1$，所以 $\boldsymbol{n}=(1,-2,1)$.

设点 A_1 到平面 AB_1E 的距离为 d_1，

所以 $d_1=\frac{|\overrightarrow{A_1B_1}\cdot n|}{|n|}=\frac{|0\times1+1\times(-2)+0\times1|}{\sqrt{1+4+1}}=\frac{\sqrt{6}}{3}$，则点 A_1 到平面 AB_1E 的距离为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：91 分）　[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1. 若 $M(1,0,-1)$，$N(2,1,2)$ 在直线 l 上，则直线 l 的一个方向向量是（　　）

A.（2，2，6）　　B.（1，2，3）

C.（3，1，1）　　D.（−3，0，1）

解析：A　∵M，N 在直线 l 上，且 $\overrightarrow{MN}=(1,1,3)$，故向量（2，2，6）是直线 l 的一个方向向量.

2. 已知直线 a 的方向向量为 $\boldsymbol{a}$，平面 α 的法向量为 $\boldsymbol{n}$，下列结论成立的是（　　）

A. 若 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{n}$，则 $a\parallel\alpha$

B. 若 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{n}$，则 $a\perp\alpha$

C. 若 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{n}$，则 $a\perp\alpha$

D. 若 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{n}$，则 $a\parallel\alpha$

解析：C　因为直线 a 的方向向量为 $\boldsymbol{a}$，平面 α 的法向量为 $\boldsymbol{n}$，若 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{n}$，则 $a\perp\alpha$，故 A 错误，C 正确；若 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{n}$，则 $a\parallel\alpha$ 或 $a\subset\alpha$，故 B、D 错误. 故选 C.

3. 若平面 α 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}=(1,2,1)$，$\overrightarrow{AB}=(-1,-1,2)$，$A\notin\alpha$，$B\in\alpha$，则点 A 到平面 α 的距离为（　　）

A. 1　　B. $\frac{\sqrt{6}}{6}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　D. $\frac{1}{3}$

解析：B　因为$\overrightarrow{AB}$=（−1，−1，2），平面 α 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}$=（1，2，1），所以点 A 到平面 α 的距离为$\frac{|\overrightarrow{AB}\cdot n|}{|n|}=\frac{\sqrt{6}}{6}$. 故选 B.

4. 已知 A（1，2，0），B（3，1，2），C（2，0，4），则点 C 到直线 AB 的距离为（　　）

A. 2　　B. $\sqrt{5}$

C. $2\sqrt{3}$　　D. $2\sqrt{5}$

解析：B　因为$\overrightarrow{AB}$=（2，−1，2），$\overrightarrow{AC}$=（1，−2，4），所以$\overrightarrow{AC}$在$\overrightarrow{AB}$方向上的投影数量为$\frac{|\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}|}{|\overrightarrow{AB}|}=\frac{|2+2+8|}{\sqrt{4+1+4}}$=4. 设点 C 到直线 AB 的距离为 d，则 $d=\sqrt{|\overrightarrow{AC}|^2-4^2}=\sqrt{1+4+16-16}=\sqrt{5}$. 故选 B.

5.〔多选〕已知平面 α 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}_1$=（1，−2，$-\frac{1}{2}$），平面 β 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}_2$=（−1，0，−2），直线 l 的方向向量为 $\boldsymbol{a}$=（1，0，2），直线 m 的方向向量为 $\boldsymbol{b}$=（0，1，−2），则（　　）

A. $l\perp\alpha$

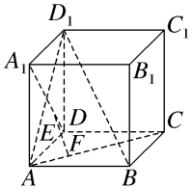
B. $\alpha\perp\beta$

C. l 与 m 为相交直线或异面直线

D. $\boldsymbol{a}$ 在 $\boldsymbol{b}$ 上的投影向量的坐标为（0，$-\frac{3}{5}$，$\frac{6}{5}$）

解析：BC　因为 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{n}_1$=0，所以 $l\parallel\alpha$ 或 $l\subset\alpha$，所以 A 错误；因为 $\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2$=0，所以 $\alpha\perp\beta$，所以 B 正确；因为 $\frac{0}{1}\neq\frac{2}{-2}$，则 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$ 不成立，所以 l 与 m 为相交直线或异面直线，所以 C 正确；$\boldsymbol{a}$ 在 $\boldsymbol{b}$ 向量上的投影向量为$\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|^2}\cdot\boldsymbol{b}=\frac{-4}{5}\times$（0，1，−2）=（0，$-\frac{4}{5}$，$\frac{8}{5}$），所以 D 错误. 故选 B、C.

6.〔多选〕如图所示，在正方体 $ABCD$-$A_1B_1C_1D_1$ 中，AB=3，E，F 分别在 A_1D，AC 上，且 $A_1E=\frac{2}{3}A_1D$，$AF=\frac{1}{3}AC$，则下列选项正确的有（　　）



A. $EF\parallel BD_1$

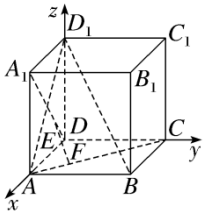
B. $EF\perp A_1D$

C. $EF=\sqrt{2}$

D. 点 F 到平面 ABD_1 的距离为$\frac{\sqrt{2}}{2}$

解析：ABD　如图，以 D 为坐标原点，分别以 DA，DC，DD_1 所在直线为 x 轴，y 轴，z 轴建立空间直角坐标系. 由 AB=3，则 E（1，0，1），F（2，1，0），A_1（3，0，3），A（3，0，0），C（0，3，0），D（0，0，0），B（3，3，0），D_1（0，0，3），$\therefore\overrightarrow{EF}$=（1，1，−1），$\overrightarrow{BD_1}$=（−3，−3，3），$\overrightarrow{EF}=-\frac{1}{3}\overrightarrow{BD_1}$，故 A 正确；由$\overrightarrow{A_1D}$=（−3，0，−3），$\overrightarrow{EF}\cdot\overrightarrow{A_1D}$=0，$\therefore EF\perp A_1D$，故 B 正确；$|\overrightarrow{EF}|=\sqrt{1^2+1^2+(-1)^2}=\sqrt{3}$，故 C 错误；设平面 ABD_1 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}$=（x，y，z），由$\begin{cases}n\cdot\overrightarrow{AB}=0,\\ n\cdot\overrightarrow{AD_1}=0,\end{cases}$得

$\begin{cases}3y=0,\\-3x+3z=0,\end{cases}$ 令 $z=1$，得 $\boldsymbol{n}=(1,0,1)$．易知$\overrightarrow{AF}=(-1,1,0)$，则点 F 到平面 ABD_1 的距离 $d=\frac{|\overrightarrow{AF}\cdot n|}{|n|}$ $=\frac{\sqrt{2}}{2}$，故 D 正确．故选 A、B、D．



7．在空间直角坐标系中，$\boldsymbol{a}=(1,2,1)$ 为直线 l 的一个方向向量，$\boldsymbol{n}=(2,t,4)$ 为平面 α 的一个法向量，且 $l\parallel\alpha$，则 $t=$ ＿−3＿．

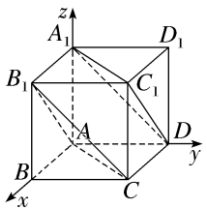
解析：因为 $l\parallel\alpha$，所以 $\boldsymbol{a}=(1,2,1)$ 与 $\boldsymbol{n}=(2,t,4)$ 垂直，故 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{n}=(1,2,1)\cdot(2,t,4)=2+2t+4=0$，解得 $t=-3$．

8．（2026·河南商丘期末）已知平面 α 的法向量为 $\boldsymbol{m}=(2,3,5)$，直线 l 在平面 α 外，且其方向向量 $\boldsymbol{n}=(1,1,-1)$，则直线 l 与平面 α 的位置关系为＿$l\parallel\alpha$＿．

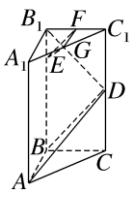
解析：因为 $\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{n}=(2,3,5)\cdot(1,1,-1)=2+3-5=0$，所以 $\boldsymbol{m}\perp\boldsymbol{n}$，所以 $l\subset\alpha$ 或 $l\parallel\alpha$．因为 $l\not\subset\alpha$，所以 $l\parallel\alpha$．

9．在棱长为 1 的正方体 $ABCD$-$A_1B_1C_1D_1$ 中，平面 AB_1C 与平面 A_1C_1D 间的距离是＿$\frac{\sqrt{3}}{3}$＿．

解析：以 A 为坐标原点，AB，AD，AA_1 所在直线分别为 x 轴，y 轴，z 轴建立如图所示的空间直角坐标系，则 $A(0,0,0)$，$B_1(1,0,1)$，$C(1,1,0)$，$D(0,1,0)$，$A_1(0,0,1)$，$C_1(1,1,1)$．设平面 AB_1C 的法向量为 $\boldsymbol{m}=(x_1,y_1,z_1)$，$\overrightarrow{AB_1}=(1,0,1)$，$\overrightarrow{AC}=(1,1,0)$，由$\begin{cases}m\cdot\overrightarrow{AB_1}=x_1+z_1=0,\\m\cdot\overrightarrow{AC}=x_1+y_1=0,\end{cases}$ 取 $x_1=1$，可得 $\boldsymbol{m}=(1,-1,-1)$．设平面 A_1C_1D 的法向量为 $\boldsymbol{n}=(x_2,y_2,z_2)$，$\overrightarrow{DA_1}=(0,-1,1)$，$\overrightarrow{DC_1}=(1,0,1)$，由$\begin{cases}n\cdot\overrightarrow{DA_1}=-y_2+z_2=0,\\n\cdot\overrightarrow{DC_1}=x_2+z_2=0,\end{cases}$ 取 $x_2=1$，可得 $\boldsymbol{n}=(1,-1,-1)$．因为 $\boldsymbol{m}=\boldsymbol{n}$，平面 AB_1C 与平面 A_1C_1D 不重合，故平面 $AB_1C\parallel$平面 A_1C_1D，$\overrightarrow{AD}=(0,1,0)$，所以平面 AB_1C 与平面 A_1C_1D 间的距离为 $d=\frac{|\overrightarrow{AD}\cdot m|}{|m|}=\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$．



10．（13 分）在直三棱柱 ABC-$A_1B_1C_1$ 中，$\angle ABC=90°$，$BC=2$，$CC_1=4$，点 E 在线段 BB_1 上，且 $EB_1=1$，D，F，G 分别为 CC_1，C_1B_1，C_1A_1 的中点．



证明：（1）$B_1D\perp$平面 ABD；

（2）平面 $EGF\parallel$平面 ABD．

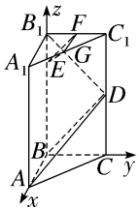
证明：（1）以 B 为坐标原点，BA，BC，BB_1 所在的直线分别为 x 轴，y 轴，z 轴建立空间直角坐标系，如图所示，

则 B（0，0，0），D（0，2，2），B_1（0，0，4），设 $BA=a$，则 A（a，0，0），

所以$\overrightarrow{BA}$=（a，0，0），$\overrightarrow{BD}$=（0，2，2），$\overrightarrow{B_1D}$=（0，2，−2），

$\overrightarrow{B_1D}\cdot\overrightarrow{BA}=0$，$\overrightarrow{B_1D}\cdot\overrightarrow{BD}=0+4-4=0$，即 $B_1D\perp BA$，$B_1D\perp BD$.

又 $BA\cap BD=B$，BA，$BD\subset$平面 ABD，因此 $B_1D\perp$平面 ABD.



（2）由（1）知，E（0，0，3），G（$\frac{a}{2}$，1，4），F（0，1，4），

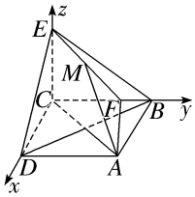
则$\overrightarrow{EG}$=（$\frac{a}{2}$，1，1），$\overrightarrow{EF}$=（0，1，1），$\overrightarrow{B_1D}\cdot\overrightarrow{EG}=0+2-2=0$，$\overrightarrow{B_1D}\cdot\overrightarrow{EF}=0+2-2=0$，

即 $B_1D\perp EG$，$B_1D\perp EF$. 又 $EG\cap EF=E$，EG，$EF\subset$平面 EGF，因此 $B_1D\perp$平面 EGF.

结合（1）可知平面 EGF∥平面 ABD.

B级 综合应用

11. 如图，正方形 $ABCD$ 与矩形 $ACEF$ 所在平面互相垂直，以 CD，CB，CE 所在直线分别为 x 轴，y 轴，z 轴建立空间直角坐标系，若 $AB=\sqrt{2}$，$AF=1$，M 在 EF 上，且 AM∥平面 BDE，则 M 点的坐标为（　　）



A. （1，1，1）　　B. （$\frac{\sqrt{2}}{3}$，$\frac{\sqrt{2}}{3}$，1）

C. （$\frac{\sqrt{2}}{2}$，$\frac{\sqrt{2}}{2}$，1）　　D. （$\frac{\sqrt{2}}{4}$，$\frac{\sqrt{2}}{4}$，1）

解析：C　由已知得 A（$\sqrt{2}$，$\sqrt{2}$，0），B（0，$\sqrt{2}$，0），D（$\sqrt{2}$，0，0），E（0，0，1）. 设 M（x，x，1），则 $\overrightarrow{AM}$=（$x-\sqrt{2}$，$x-\sqrt{2}$，1），$\overrightarrow{BD}$=（$\sqrt{2}$，$-\sqrt{2}$，0），$\overrightarrow{BE}$=（0，$-\sqrt{2}$，1）. 设平面 BDE 的法向量为 $\boldsymbol{n}$=（a，b，c），则$\begin{cases}n\perp\overrightarrow{BD},\\ n\perp\overrightarrow{BE},\end{cases}$即$\begin{cases}\sqrt{2}a-\sqrt{2}b=0,\\ -\sqrt{2}b+c=0,\end{cases}$解得$\begin{cases}a=b,\\ c=\sqrt{2}b,\end{cases}$取 $b=1$，则 $\boldsymbol{n}$=（1，1，$\sqrt{2}$）. 又 AM∥平面 BDE，所以 $\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{AM}=0$，即 $2(x-\sqrt{2})+\sqrt{2}=0$，得 $x=\frac{\sqrt{2}}{2}$，所以 M（$\frac{\sqrt{2}}{2}$，$\frac{\sqrt{2}}{2}$，1）. 故选 C.

12. 〔多选〕在正三棱柱 ABC-$A_1B_1C_1$ 中，$AB=AA_1=1$，点 P 满足$\overrightarrow{BP}=\lambda\overrightarrow{BC}+\mu\overrightarrow{BB_1}$，其中 $\lambda\in[0,1]$，$\mu\in[0,1]$，则（　　）

A. 当 $\lambda=1$ 时，$\triangle AB_1P$ 的周长为定值

B. 当 $\mu=1$ 时，三棱锥 P-A_1BC 的体积为定值

C. 当 $\lambda=\frac{1}{2}$时，有且仅有一个点 P，使得 $A_1P\perp BP$

D. 当 $\mu=\frac{1}{2}$时，有且仅有一个点 P，使得 $A_1B\perp$平面 AB_1P

解析：BD　$\overrightarrow{BP}=\lambda\overrightarrow{BC}+\mu\overrightarrow{BB_1}$（$0\leqslant\lambda\leqslant1$，$0\leqslant\mu\leqslant1$）. 对于选项 A，当 $\lambda=1$ 时，点 P 在棱 CC_1 上运动，如图 1 所示，此时$\triangle AB_1P$的周长为 $AB_1+AP+PB_1=\sqrt{2}+\sqrt{1+\mu^2}+\sqrt{1+(1-\mu)^2}=\sqrt{2}+\sqrt{1+\mu^2}+\sqrt{2-2\mu+\mu^2}$，不是定值，A 错误；对于选项 B，当 $\mu=1$ 时，点 P 在棱 B_1C_1 上运动，如图 2 所示，则$V_{P\text{-}A_1BC}=V_{A_1\text{-}PBC}=\frac{1}{3}S_{\triangle PBC}\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{\sqrt{3}}{6}S_{\triangle PBC}=\frac{\sqrt{3}}{6}\times\frac{1}{2}\times1\times1=\frac{\sqrt{3}}{12}$，为定值，故 B 正确；对于选项 C，取 BC 的中点 D，B_1C_1 的中点 D_1，连接 DD_1，A_1B（图略），则当 $\lambda=\frac{1}{2}$时，点 P 在线段 DD_1 上运动，假设 $A_1P\perp BP$，则 $A_1P^2+BP^2=A_1B^2$，即$\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2+(1-\mu)^2+\left(\frac{1}{2}\right)^2+\mu^2=2$，解得 $\mu=0$ 或 $\mu=1$，所以点 P 与点 D 或 D_1 重合时，$A_1P\perp BP$，故 C 错误；对于选项 D，易知四边形 ABB_1A_1 为正方形，所以 $A_1B\perp AB_1$，设 AB_1 与 A_1B 交于点 K，连接 PK（图略），要使 $A_1B\perp$平面 AB_1P，需 $A_1B\perp KP$，所以点 P 只能是棱 CC_1 的中点，故选项 D 正确. 综上，选 B、D.

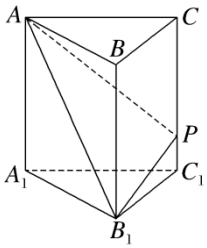


图 1

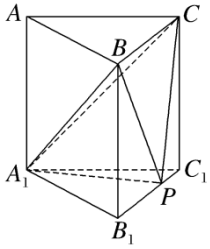
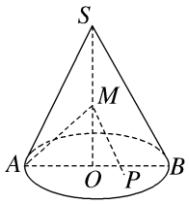
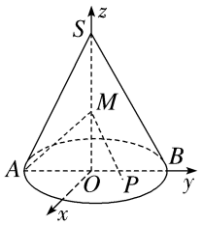


图 2

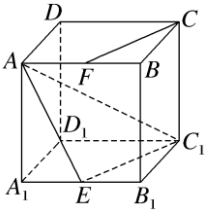
13. 如图，圆锥的轴截面 SAB 是边长为 2 的等边三角形，O 为底面中心，M 为 SO 的中点，动点 P 在圆锥底面内（包括圆周）. 若 $AM\perp MP$，则点 P 在圆锥底面上形成的轨迹的长度为_____.



解析：如图，以 O 为原点，OB，OS 所在直线为 y，z 轴，圆锥底面垂直于 OB 的直线为 x 轴，建立空间直角坐标系，则 $A(0,-1,0)$，$S(0,0,\sqrt{3})$，$M(0,0,\frac{\sqrt{3}}{2})$，设 $P(x,y,0)$，$-1\leqslant x\leqslant1$，$-1\leqslant y\leqslant1$，则$\overrightarrow{AM}=(0,1,\frac{\sqrt{3}}{2})$，$\overrightarrow{MP}=(x,y,-\frac{\sqrt{3}}{2})$. 由于 $AM\perp MP$，所以$(0,1,\frac{\sqrt{3}}{2})\cdot(x,y,-\frac{\sqrt{3}}{2})=0$，即 $y=\frac{3}{4}$，此为点 P 的轨迹方程，其在底面圆内的长度为 $2\sqrt{1-(\frac{3}{4})^2}=\frac{\sqrt{7}}{2}$.



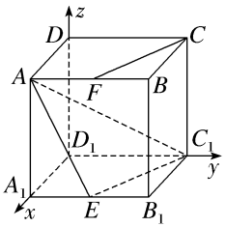
14.（15 分）如图，在棱长为 1 的正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，E 为线段 A_1B_1 的中点，F 为线段 AB 的中点.



（1）求点 B 到直线 AC_1 的距离；

（2）判断直线 FC 与平面 AEC_1 的位置关系；如果平行，求直线 FC 到平面 AEC_1 的距离.

解：以 D_1 为原点，D_1A_1，D_1C_1，D_1D 所在直线分别为 x 轴，y 轴，z 轴，建立如图所示的空间直角坐标系，则 A（1，0，1），B（1，1，1），C（0，1，1），C_1（0，1，0），E（1，$\frac{1}{2}$，0），F（1，$\frac{1}{2}$，1）.



（1）取 $\boldsymbol{a}=\overrightarrow{AB}$=（0，1，0），$\boldsymbol{u}=\frac{\overrightarrow{AC_1}}{|\overrightarrow{AC_1}|}=\frac{\sqrt{3}}{3}$（−1，1，−1）=（$-\frac{\sqrt{3}}{3}$，$\frac{\sqrt{3}}{3}$，$-\frac{\sqrt{3}}{3}$），则 $\boldsymbol{a}^2=1$，$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{u}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，

所以点 B 到直线 AC_1 的距离为 $\sqrt{a^2-(a\cdot u)^2}=\sqrt{1-\frac{1}{3}}=\frac{\sqrt{6}}{3}$.

（2）因为 $\overrightarrow{FC}=\overrightarrow{EC_1}$=（−1，$\frac{1}{2}$，0），所以 $FC\parallel EC_1$，

又 $FC\not\subset$ 平面 AEC_1，$EC_1\subset$ 平面 AEC_1，所以 $FC\parallel$ 平面 AEC_1，

所以点 F 到平面 AEC_1 的距离，即为直线 FC 到平面 AEC_1 的距离.

设平面 AEC_1 的法向量为 $\boldsymbol{n}$=（x，y，z），$\overrightarrow{AE}$=（0，$\frac{1}{2}$，−1）.

则 $\begin{cases}n\cdot\overrightarrow{AE}=0,\\ n\cdot\overrightarrow{EC_1}=0,\end{cases}$ 所以 $\begin{cases}\frac{1}{2}y-z=0,\\ -x+\frac{1}{2}y=0.\end{cases}$

所以 $\begin{cases}y=2z,\\ x=z.\end{cases}$

取 $z=1$，则 $x=1$，$y=2$，所以 $\boldsymbol{n}$=（1，2，1）是平面 AEC_1 的一个法向量.

又因为 $\overrightarrow{AF}$=（0，$\frac{1}{2}$，0），所以点 F 到平面 AEC_1 的距离为 $d=\frac{|\overrightarrow{AF}\cdot n|}{|n|}=\left|\frac{1}{\sqrt{6}}\right|=\frac{\sqrt{6}}{6}$，

即直线 FC 到平面 AEC_1 的距离为 $\frac{\sqrt{6}}{6}$